Laboratorio 2 - 2025

Estructura de Datos y Complejidad Algorítmica

Profesor: Pablo Ormeño Arriagada

Instrucciones:

- El trabajo puede realizarse en los mismos equipos conformados previamente.
- Cada grupo debe entregar un informe completo en formato WORD.
- La entrega del informe es el día **Martes 26 de mayo**, vía Aula Virtual (**no se presenta**).

Actividad de Aplicación: Análisis Comparativo de Algoritmos de Ordenamiento y Búsqueda

1. **Exploración de Algoritmos de Ordenamiento**
   - Utilice los siguientes algoritmos de ordenamiento: (1) Heap Sort, (2) Quick Sort con Partición Aleatoria y Optimización de Mediana de Tres y (3) Radix Sort con Counting Sort Interno.
   - Describa detalladamente cada uno en lenguaje natural.
   - Busque versiones de los algoritmos implementadas en C
   - Presente una tabla con su complejidad algorítmica (mejor, promedio y peor caso).
   - Mida los tiempos de ejecución y uso de memoria para un mismo conjunto de datos (usando arreglos).
   - Entregue las conclusiones finales sobre los resultados obtenidos.
2. **Algoritmos de Búsqueda con Diferentes Estructuras de Datos**
   - Utilice los siguientes algoritmos de búsqueda: (1) Fibonacci Search, (2) Binary Search, (3) Inverted Index Search.
   - Describa cada algoritmo detalladamente en lenguaje natural.
   - Busque versiones de los algoritmos implementadas en C utilizando: listas enlazadas, árboles de búsqueda y/o tablas hash.
   - Explique las implementaciones realizadas.
   - Analice cómo afecta la eficiencia de los algoritmos cada una de las configuraciones utilizadas. Presente una tabla comparativa.
   - Mida los tiempos de ejecución y uso de memoria para un mismo conjunto de datos.
   - Entregue las conclusiones finales sobre los resultados obtenidos.

Rúbrica de Evaluación

Criterio	Excelente (3)	Bueno (2)	Insuficiente (1)	No logrado (0)
Descripción de Algoritmos de Ordenamiento	Precisa, detallada y completa.	Correcta pero incompleta o superficial.	Poco clara o con errores.	No entrega o incorrecta.
Implementación en C (Ordenamiento)	Código completo, funcional y documentado.	Implementado con errores menores.	Parcialmente implementado o poco claro.	No entrega.
Tabla de Complejidad	Contiene casos y es correcta.	Incompleta o con errores menores.	Parcial o con errores significativos.	Ausente o errónea.
Medición de Tiempos y Memoria (Ordenamiento)	Presenta métricas claras y comparativas.	Métricas sin comparación o poco precisas.	Datos incompletos o poco fiables.	No entrega.
Conclusiones (Ordenamiento)	Argumentadas con evidencia clara.	Válidas pero sin soporte.	Superficiales o vagas.	No entrega.
Descripción de Algoritmos de Búsqueda	Precisa, detallada y completa.	Correcta pero incompleta o superficial.	Poco clara o con errores.	No entrega o incorrecta.
Implementación en C (Búsqueda)	Código completo, funcional y documentado.	Implementado con errores menores.	Parcialmente implementado o poco claro.	No entrega.
Tabla Comparativa y Medición de Tiempos (Búsqueda)	Clara, completa y bien explicada.	Correcta pero sin análisis profundo.	Incompleta o confusa.	Ausente.
Conclusiones (Búsqueda)	Argumentadas con evidencia clara.	Válidas pero sin soporte.	Superficiales o vagas.	No entrega.